2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

$H_2(g) + 1/2\ O_2(g) \rightarrow H_2O(g)$ $\Delta H° = -241,8$ kJ/mol iken $H_2(g) + 1/2\ O_2(g) \rightarrow H_2O(s)$ $\Delta H° = -285,8$ kJ/mol'dür.

Oluşan ürünün fiziksel hâlinin (gaz veya sıvı) tepkime entalpisine etkisini suyun buharlaşma ısısıyla ilişkilendirerek açıklayınız.

2 — 20 puan

Kimyasal tepkimelerde harcanan reaktiflerin veya oluşan ürünlerin miktarı zamanla değişir.

Ortalama tepkime hızının tanımını derişim ve zaman değişimi cinsinden yaparak formülünü ve yaygın birimini yazınız.

3 — 15 puan

Sıcaklığın artırılması hem endotermik hem de ekzotermik bütün kimyasal tepkimelerin hızını artırır.

Sıcaklık artışının tepkime hızını artırmasındaki iki temel mikroskobik nedeni açıklayınız.

4 — 15 puan

Katalizörler kimyasal tepkimenin hızını değiştiren ancak tepkime sonunda kimyasal yapısı değişmeden çıkan maddelerdir.

Pozitif bir katalizörün tepkime hızını artırma mekanizmasını aktifleşme enerjisi üzerinden açıklayınız.

5 — 15 puan

Tek basamakta gerçekleşen 2A(g) + B(g) -> C(g) tepkimesi için reaktiflerin derişimlerine bağlı bir hız ifadesi yazılır.

Bu tepkimenin hız denklemini yazınız ve A'nın derişimi 2 katına, B'nin derişimi 3 katına çıkarıldığında hızın kaç katına çıkacağını hesaplayınız.

6 — 15 puan

Bazı kimyasal tepkimeler tek yönlü olarak reaktiflerden en az biri tükenene kadar devam ederken bazıları çift yönlü olarak gerçekleşir.

Tersinir (çift yönlü) tepkimenin tanımını yapınız ve kimyasal denklemlerde hangi sembolle gösterildiğini belirtiniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....